

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Компьютерные сети»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Виртуальные локальные сети. Вариант 1»

Выполнили:

Матвеев Илья Александрович, студент группы N3351


(подпись)

Проверил:

Будько Михаил Юрьевич, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Введение.....	3
1 Основная часть.....	4
1.1 Описание варианта	4
1.2 Установка и настройка GNS3	5
1.3 Создание схемы без роутера.....	6
1.4 Настройка роутера	9
1.5 Настройка свичей	12
1.6 Проверка соединения между ПК.....	16
1.7 Настройка DHCP	18
Заключение.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – получить представления об основных протоколах, используемых в локальных сетях. Изучение основ настройки коммутаторов

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Настроить лабораторный стенд в среде GNS3 согласно сетевой схеме;
- На коммутаторах создать необходимые VLAN (по схеме, выданной преподавателем);
- На каждом коммутаторе необходимо выставить режимы портов и задать VLAN (access и trunk) порты в соответствии с заданной схемой;
- Между коммутатором и роутером настроить порты и переключить их в режим транка;
- На роутере, на интерфейсе, подключенном к коммутатору - создать сабинтерфейсы, соответствующие созданным VLAN, назначить адрес для каждого сабинтерфейса согласно заданию;
- Настроить DHCP сервер для каждого VLAN с диапазоном адресов с 10 по 100 в соответствии с IP адресацией каждого VLAN.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данном разделе представлено выполнение всех заданий, представленных во введении.

1.1 Описание варианта

Выбранный вариант – 1.

В соответствии с заданием, для адресации используется частная сеть вида 192.168.X.0/24, где значение X соответствует номеру VLAN. В рамках данного варианта в сети предусмотрено использование нескольких виртуальных локальных сетей, каждая из которых изолирует группу конечных устройств на канальном уровне модели OSI.

Сетевая топология включает один маршрутизатор, выполняющий функции межвланной маршрутизации, и три коммутатора, соединённые между собой транковыми соединениями. К каждому из крайних коммутаторов подключены конечные устройства, размещённые в отдельных VLAN. Центральный коммутатор обеспечивает агрегацию трафика и соединение с маршрутизатором.

Маршрутизатор подключается к коммутатору по физическому интерфейсу, на котором создаются логические сабинтерфейсы, соответствующие каждому VLAN. Передача трафика между коммутатором и маршрутизатором осуществляется с использованием протокола инкапсуляции IEEE 802.1Q.

На рисунке 1 представлена сетевая схема варианта 1, включающая маршрутизатор, коммутаторы и конечные устройства, распределённые по виртуальным локальным сетям VLAN 10, VLAN 15 и VLAN 20.

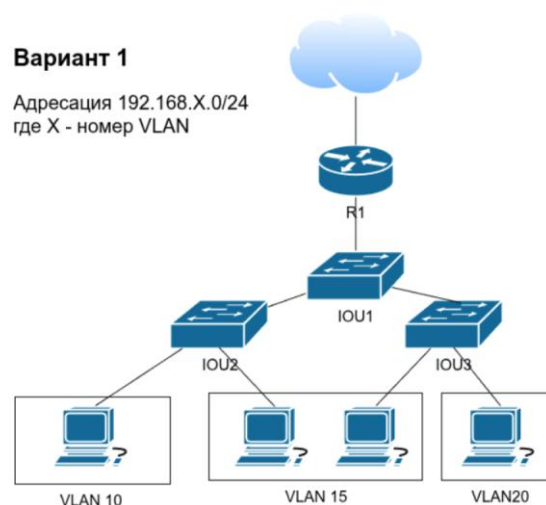


Рисунок 1 – Схема варианта

Основной задачей данного варианта является настройка VLAN на коммутаторах, организация транковых соединений, реализация межвланной маршрутизации, а также настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе для автоматической выдачи IP-адресов устройствам в каждой виртуальной локальной сети.

1.2 Установка и настройка GNS3

Для выполнения лабораторной работы была использована среда сетевого моделирования GNS3, предназначенная для эмуляции и виртуализации сетевых устройств. Данная среда позволяет воспроизводить работу коммутаторов, маршрутизаторов и конечных узлов, а также настраивать их взаимодействие в соответствии с заданной сетевой топологией.

На рисунке 2 представлен интерфейс GNS3 со списком доступных сетевых устройств, используемых при построении лабораторного стенда. В ходе выполнения работы применялись встроенные коммутаторы Ethernet, виртуальные конечные узлы (VPCS), а также сетевые сервисы, предоставляемые средой GNS3.

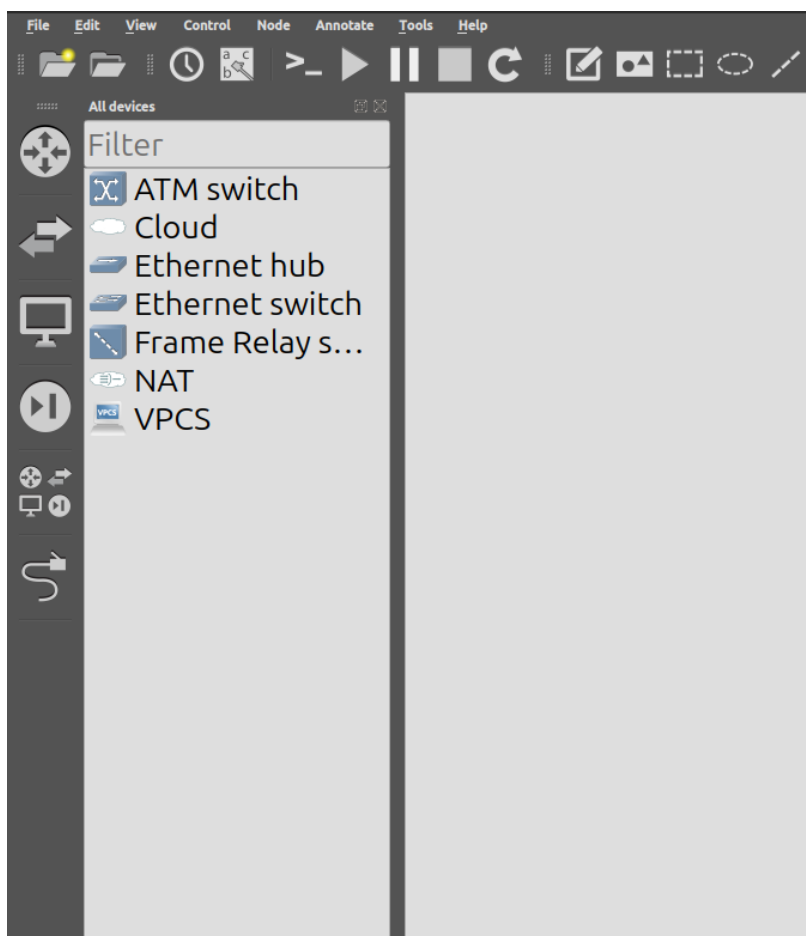


Рисунок 2 – Доступные устройства

Перед началом работы была выполнена проверка поддержки аппаратной виртуализации на стороне хост-системы. Для этого использовалась команда проверки наличия флагов виртуализации процессора. Код представлен в листинге 1.

Листинг 1 – Проверка поддержки аппаратной виртуализации процессора

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

Результат выполнения команды подтвердил наличие аппаратной виртуализации, что свидетельствует о возможности корректной работы виртуальных сетевых устройств в среде GNS3.

Дополнительно была выполнена проверка доступности модуля KVM, необходимого для ускоренной аппаратной виртуализации. Код представлен в листинге 2.

Листинг 2 – Проверка доступности устройства /dev/kvm

```
ls -l /dev/kvm
```

Наличие устройства /dev/kvm и соответствующих прав доступа подтверждает корректную настройку системы виртуализации на уровне операционной системы хоста.

Таким образом, программная и аппаратная среда была подготовлена для построения и настройки виртуального лабораторного стенда, что позволило перейти к созданию сетевой схемы и последующей конфигурации сетевых устройств.

1.3 Создание схемы без роутера

На данном этапе была выполнена сборка базовой сетевой схемы без использования маршрутизатора. Целью этапа являлось формирование структуры виртуальных локальных сетей и проверка корректности коммутации на канальном уровне модели OSI.

Сетевая схема включает три коммутатора, соединённые между собой транковыми соединениями, а также четыре конечных узла, подключённые к портам доступа. Центральный коммутатор используется для агрегации трафика между крайними коммутаторами. Порты между коммутаторами настроены в режиме trunk, что обеспечивает передачу трафика нескольких VLAN по одному физическому каналу.

На рисунке 3 представлена схема лабораторного стенда без маршрутизатора с указанием режимов портов и принадлежности конечных устройств к соответствующим VLAN.

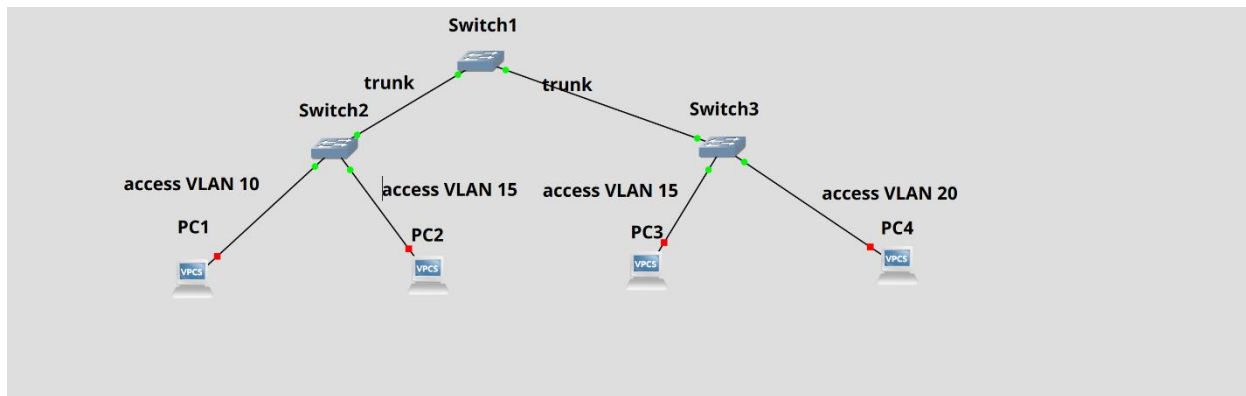


Рисунок 3 – Лабораторный стенд

Для проверки базовой связности внутри VLAN и корректности настройки портов доступа на каждом конечном устройстве была вручную задана IP-адресация, соответствующая выбранному варианту задания. Назначение IP-адресов осуществлялось средствами VPCS. Код представлен в листинге 3.

Конечные устройства были распределены по виртуальным локальным сетям следующим образом:

- PC1 подключён к порту доступа VLAN 10;
- PC2 и PC3 подключены к портам доступа VLAN 15;
- PC4 подключён к порту доступа VLAN 20.

Для проверки базовой связности внутри VLAN и корректности настройки портов доступа на каждом конечном устройстве была вручную задана IP-адресация, соответствующая выбранному варианту задания. Назначение IP-адресов осуществлялось средствами VPCS. Код представлен в листинге 3.

Листинг 3 – Назначение IP-адресов конечным устройствам

```

PC1> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
PC2> ip 192.168.15.10 255.255.255.0
PC3> ip 192.168.15.11 255.255.255.0
PC4> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
  
```

Результаты выполнения команд представлены на рисунках 4-7.

```

PC1> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0
  
```

Рисунок 4 – ПК 1

```
PC2> ip 192.168.15.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.15.10 255.255.255.0
```

Рисунок 5 – ПК 2

```
PC3> ip 192.168.15.11 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.15.11 255.255.255.0
```

Рисунок 6 – ПК 3

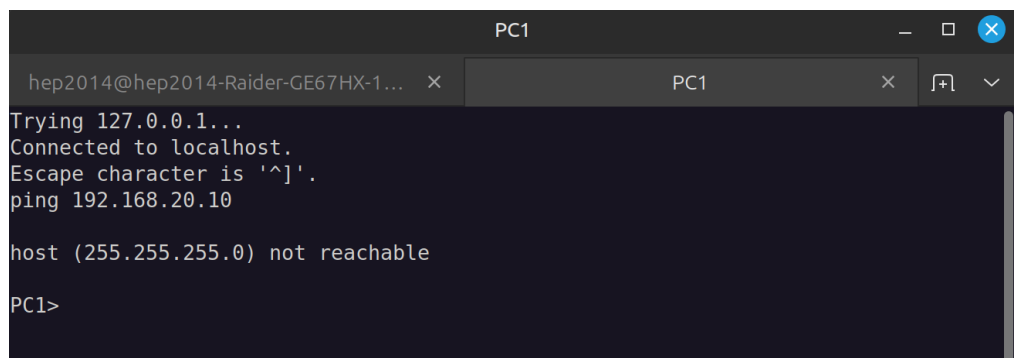
```
PC4> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC4 : 192.168.20.10 255.255.255.0
```

Рисунок 7 – ПК 4

В процессе назначения адресов выполнялась автоматическая проверка на дублирование IP-адресов, что подтверждает корректность конфигурации сетевых параметров конечных узлов.

Следует отметить, что на данном этапе межвланная маршрутизация не реализована, поскольку маршрутизатор в схеме отсутствует. В результате этого обмен данными между устройствами, находящимися в разных виртуальных локальных сетях, невозможен, что соответствует принципу логической изоляции VLAN на канальном уровне модели OSI.

Для подтверждения данного факта была выполнена попытка передачи ICMP-пакетов от узла PC1, находящегося в VLAN 10, к узлу PC4, расположенному в VLAN 20. В ходе выполнения команды ping целевой узел оказался недостижимым. Результат проверки представлен на рисунке 8.



```
PC1
hep2014@hep2014-Raider-GE67HX-1... x PC1 x
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

PC1>
```

Рисунок 8 – Результат проверки

Полученный результат подтверждает отсутствие межвланной маршрутизации и демонстрирует, что без использования маршрутизатора или L3-коммутатора устройства, принадлежащие различным VLAN, не могут взаимодействовать между собой. Данный этап служит наглядной иллюстрацией необходимости дальнейшей интеграции маршрутизатора в сетевую схему и настройки межвланной маршрутизации.

1.4 Настройка роутера

На данном этапе в лабораторный стенд был добавлен маршрутизатор R1, предназначенный для реализации межвланной маршрутизации по схеме *Router-on-a-Stick*. Маршрутизатор был подключён к центральному коммутатору посредством физического интерфейса FastEthernet0/0, настроенного для передачи трафика нескольких VLAN.

На рисунке 9 представлена обновлённая сетевая схема лабораторного стенда с подключённым маршрутизатором и транковым соединением между маршрутизатором и коммутатором.

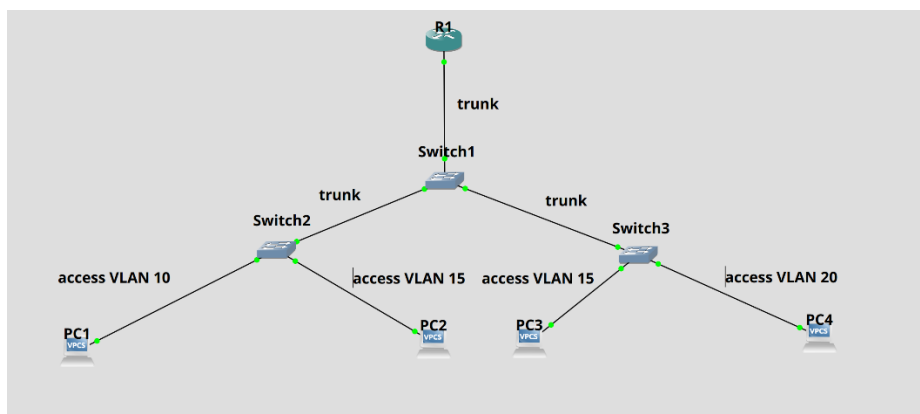


Рисунок 9 – Новый стенд

Первоначально физический интерфейс FastEthernet0/0 был активирован. Для этого интерфейс был переведён в рабочее состояние командой no shutdown. Код настройки и результат изменения состояния интерфейса представлены на рисунке 10.

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Dec 20 14:55:32.035: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Dec 20 14:55:33.035: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#show ip interface brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#exit
R1#
*Dec 20 14:55:47.251: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset    up          up
R1#
```

Рисунок 10 – Конфигурация роутера

После активации интерфейса была выполнена настройка логических сабинтерфейсов, соответствующих каждому VLAN. Для каждого сабинтерфейса была задана инкапсуляция IEEE 802.1Q и IP-адрес, выполняющий роль шлюза по умолчанию для соответствующей виртуальной локальной сети.

Настройка сабинтерфейсов FastEthernet0/0.10, FastEthernet0/0.15 и FastEthernet0/0.20 представлена на рисунке 11.

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface FastEthernet0/0.15
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 15
R1(config-subif)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface FastEthernet0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#exit
R1#
```

Рисунок 11 – Настройка сабинтерфейсов

Корректность настройки интерфейсов была проверена с использованием команды:
show ip interface brief

Результат проверки представлен на рисунке 12 и подтверждает, что все сабинтерфейсы находятся в состоянии up/up и имеют корректно назначенные IP-адреса.

```
R1#
*Dec 20 14:58:37.583: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset    up          up
FastEthernet0/0.10       192.168.10.1    YES manual   up          up
FastEthernet0/0.15       192.168.15.1    YES manual   up          up
FastEthernet0/0.20       192.168.20.1    YES manual   up          up
R1#
```

Рисунок 12 – Проверка сабинтерфейсов

После настройки маршрутизатора на конечных узлах были заданы шлюзы по умолчанию, соответствующие IP-адресам сабинтерфейсов маршрутизатора. Назначение шлюзов выполнялось средствами VPCS. Примеры настройки представлены на рисунках 13–17.

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1>
```

Рисунок 13 – Настройка шлюза ПК1

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ip 192.168.15.10 255.255.255.0 192.168.15.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.15.10 255.255.255.0 gateway 192.168.15.1

PC2> █
```

Рисунок 14 – Настройка шлюза ПК2

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ip 192.168.15.11 255.255.255.0 192.168.15.1
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.15.11 255.255.255.0 gateway 192.168.15.1

PC3> █
```

Рисунок 15 – Настройка шлюза ПК3

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ip 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC4 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC4>
```

Рисунок 16 – Настройка шлюза ПК4

Для проверки работоспособности межвланной маршрутизации была выполнена попытка обмена ICMP-пакетами между узлами, находящимися в различных VLAN. В ходе проверки целевые узлы оказались недостижимыми.

Полученный результат связан с техническими ограничениями встроенных коммутаторов, используемых в среде GNS3, которые не обеспечивают корректную обработку транкового трафика при взаимодействии с маршрутизатором в данной конфигурации. Таким образом, несмотря на корректную настройку маршрутизатора и сабинтерфейсов, межвланная маршрутизация в текущей реализации лабораторного стенда не была обеспечена.

В следующем разделе рассматривается решение данной проблемы путём использования альтернативных образов сетевых устройств, обеспечивающих полноценную поддержку VLAN и протокола IEEE 802.1Q, что позволяет маршрутизатору корректно принимать и обрабатывать транковый трафик.

1.5 Настройка свичей

В связи с выявленными ранее техническими ограничениями встроенных коммутаторов GNS3, не обеспечивающих корректную обработку транкового трафика при взаимодействии с маршрутизатором, было принято решение использовать альтернативные образы сетевых устройств. Для дальнейшей работы были загружены и применены образы Cisco IOSvL2 (cisco-iosvl2.gns3a), обеспечивающие полноценную поддержку технологии VLAN и протокола IEEE 802.1Q.

На рисунке 17 представлена обновлённая сетевая схема лабораторного стенда, в которой все коммутаторы заменены на устройства Cisco IOSvL2. Данная конфигурация обеспечивает корректную передачу тегированного трафика между коммутаторами и маршрутизатором.

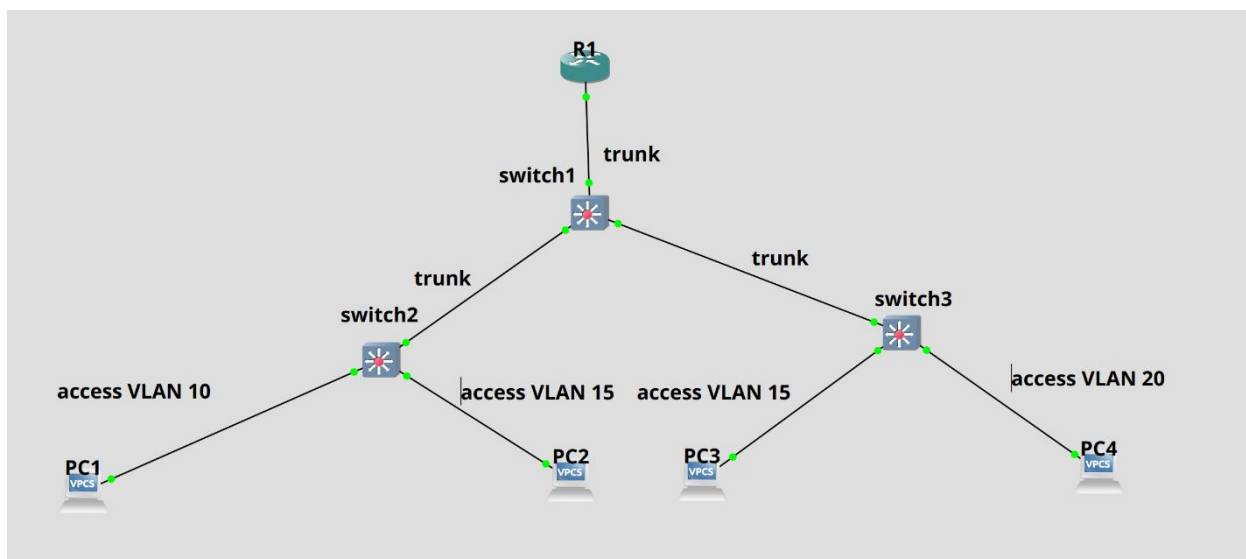


Рисунок 17 – Обновленная схема стенда

На каждом коммутаторе была выполнена настройка виртуальных локальных сетей VLAN 10, VLAN 15 и VLAN 20. Создание VLAN осуществлялось в глобальном режиме конфигурации.

Далее были настроены транковые порты, обеспечивающие передачу трафика всех используемых VLAN между коммутаторами, а также между центральным коммутатором и маршрутизатором. Для транковых портов была явно указана инкапсуляция IEEE 802.1Q и задан режим trunk.

Порты, к которым подключены конечные устройства, были настроены в режиме access с привязкой к соответствующим VLAN. Таким образом обеспечивается принадлежность каждого узла к своей виртуальной локальной сети.

Конфигурация для каждого из устройств 1-3 представлена на рисунках 18-20 соответственно.

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 15
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#
*Dec 20 15:48:57.823: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on GigabitEthernet0/0
(x).
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
```

Рисунок 18 – Конфигурация для устройства 1

```

Switch(config)#do show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0    unassigned      YES unset  up          up
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES unset  up          up
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES unset  up          up
GigabitEthernet0/3    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet1/0    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet1/1    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet1/2    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet1/3    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet2/0    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet2/1    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet2/2    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet2/3    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet3/0    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet3/1    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet3/2    unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet3/3    unassigned      YES unset  down        down
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 15
Switch(config-if)#exit

```

Рисунок 19 – Конфигурация для устройства 2

```

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 15
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#

```

Рисунок 20 – Конфигурация для устройства 3

После завершения конфигурации на каждом коммутаторе была выполнена проверка корректности настройки VLAN и транковых соединений с использованием команд `show vlan brief` и `show interfaces trunk`. Результаты проверки представлены на рисунках 21–23 и подтверждают, что VLAN активны, порты корректно распределены, а транковые соединения находятся в рабочем состоянии.

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1
Gi0/1	on	802.1q	trunking	1
Gi0/2	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gi0/0	1-4094
Gi0/1	1-4094
Gi0/2	1-4094

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0	1,10,15,20
Gi0/1	1,10,15,20
Gi0/2	1,10,15,20

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0	1,10,15,20
Gi0/1	1,10,15,20
Gi0/2	1,10,15,20

```
Switch#
```

Рисунок 21 – Проверка устройства 1

```
*Dec 20 15:35:29.499: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2 Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1, Gi2/2 Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1, Gi3/2 Gi3/3
10	VLAN0010	active	Gi0/1
15	VLAN0015	active	Gi0/2
20	VLAN0020	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#show interface trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gi0/0	1-4094

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0	1,10,15,20

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0	1,10,15,20

Рисунок 22 – Проверка устройства 2

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2 Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1, Gi2/2 Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1, Gi3/2 Gi3/3
10	VLAN0010	active	
15	VLAN0015	active	Gi0/1
20	VLAN0020	active	Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1

```
Port
Gi0/0
Vlans allowed on trunk
1-4094

Port
Gi0/0
Vlans allowed and active in management domain
1,10,15,20

Port
Gi0/0
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
1,10,15,20
Switch#
```

Рисунок 23 – Проверка устройства 3

Таким образом, настройка коммутаторов с использованием образов Cisco IOSvL2 обеспечила полноценную поддержку VLAN и транкового трафика, что создало условия для корректной работы межвланной маршрутизации и последующей проверки связности между узлами различных виртуальных локальных сетей.

1.6 Проверка соединения между ПК

После завершения настройки маршрутизатора и коммутаторов была выполнена проверка связности между конечными устройствами, расположенными в различных виртуальных локальных сетях. Проверка осуществлялась с использованием протокола ICMP посредством команды ping.

В первую очередь была проверена доступность шлюза по умолчанию и узлов внутри одной виртуальной локальной сети. Успешные ответы от IP-адреса маршрутизатора подтверждают корректность настройки сабинтерфейсов и транкового соединения между маршрутизатором и коммутатором. Результаты проверки представлены на рисунке 24.

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.583 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=26.502 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=24.596 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.327 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.235 ms
```

Рисунок 24 – Результаты проверки

Далее была выполнена проверка межвланной связности. С узла PC1, принадлежащего VLAN 10, были отправлены ICMP-запросы к узлам PC3 (VLAN 15) и PC4 (VLAN 20). В обоих случаях были получены успешные ответы, что свидетельствует о корректной работе межвланной маршрутизации. Результаты проверки представлены на рисунке 25.

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.225 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=8.977 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=17.157 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.962 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.579 ms

PC1> ping 192.168.15.11

84 bytes from 192.168.15.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=48.529 ms
84 bytes from 192.168.15.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.600 ms
84 bytes from 192.168.15.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.284 ms
84 bytes from 192.168.15.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.523 ms
84 bytes from 192.168.15.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.483 ms

PC1> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=31.510 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.544 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.378 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.587 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=26.555 ms

PC1>
```

Рисунок 25 – Результаты проверки

Таким образом, проведённая проверка показала, что после замены встроенных коммутаторов на устройства Cisco IOSvL2 и корректной настройки транковых соединений и сабинтерфейсов маршрутизатора обеспечена полная связность между узлами как внутри отдельных VLAN, так и между различными виртуальными локальными сетями.

1.7 Настройка DHCP

На заключительном этапе лабораторной работы была выполнена настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе R1 с целью автоматической выдачи IP-адресов конечным устройствам в каждой виртуальной локальной сети. В соответствии с заданием, для каждого VLAN был создан отдельный пул адресов.

Перед созданием DHCP-пулов были исключены диапазоны IP-адресов, зарезервированные под шлюзы по умолчанию и статически назначаемые адреса. Это предотвращает возможные конфликты адресации в сети. Исключение адресов выполнено с использованием команды:

```
ip dhcp excluded-address
```

Далее для каждой виртуальной локальной сети были созданы отдельные DHCP-пулы с указанием сети, шлюза по умолчанию и DNS-сервера.

На рисунке 26 представлено выполнение всех необходимых команд.

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.254
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.15.1 192.168.15.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.15.101 192.168.15.254
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.101 192.168.20.254
R1(config)#ip dhcp pool VLAN10
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp pool VLAN15
R1(dhcp-config)#network 192.168.15.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.15.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp pool VLAN20
R1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#end
R1#write
*Dec 20 16:30:06.943: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 26 – Настройка DHCP

После завершения конфигурации DHCP-сервера на маршрутизаторе была выполнена проверка состояния пулов и выданных адресов с использованием команд:

```
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
```

Результаты проверки представлены на рисунке 27 и подтверждают наличие активных аренд IP-адресов для всех VLAN.

```
R1#show ip dhcp pool

Pool VLAN10 :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Pending event                    : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.10.12      192.168.10.1 - 192.168.10.254  1

Pool VLAN15 :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 2
Pending event                    : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.15.14      192.168.15.1 - 192.168.15.254  2

Pool VLAN20 :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Pending event                    : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased addresses
192.168.20.12      192.168.20.1 - 192.168.20.254  1

R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address/
                User name
192.168.10.11    0100.5079.6668.00    Dec 21 2025 04:31 PM    Automatic
192.168.15.12    0100.5079.6668.01    Dec 21 2025 04:31 PM    Automatic
192.168.15.13    0100.5079.6668.02    Dec 21 2025 04:31 PM    Automatic
192.168.20.11    0100.5079.6668.03    Dec 21 2025 04:31 PM    Automatic
```

Рисунок 27 – Результаты проверки

Для подтверждения корректной работы DHCP-сервера на конечных устройствах была выполнена автоматическая настройка сетевых параметров с использованием команды:

```
ip dhcp
```

В результате выполнения DHCP-процедуры узлы получили IP-адреса, маску подсети и шлюз по умолчанию, соответствующие их VLAN. Примеры успешного получения параметров представлены на рисунках 28–31.

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.11/24 GW 192.168.10.1

PC1> █
```

Рисунок 28 – Проверка ПК1

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ip dhcp
DDORA IP 192.168.15.12/24 GW 192.168.15.1

PC2> █
```

Рисунок 29 – Проверка ПК2

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ip dhcp
DDORA IP 192.168.15.13/24 GW 192.168.15.1

PC3> █
```

Рисунок 30 – Проверка ПК3

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ip dhcp
DDORA IP 192.168.20.11/24 GW 192.168.20.1

PC4> █
```

Рисунок 31 – Проверка ПК4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был развернут и настроен виртуальный лабораторный стенд в среде GNS3, реализующий сегментацию сети с использованием технологии VLAN. Были созданы виртуальные локальные сети, настроены порты коммутаторов в режимах access и trunk, а также реализована межвланная маршрутизация по схеме Router-on-a-Stick с использованием сабинтерфейсов маршрутизатора.

В процессе выполнения работы была выявлена и проанализирована проблема, связанная с техническими ограничениями встроенных коммутаторов GNS3 при работе с транковым трафиком. Для её устранения были использованы альтернативные образы коммутаторов Cisco IOSvL2, что позволило обеспечить корректную поддержку IEEE 802.1Q и полноценное взаимодействие маршрутизатора с коммутаторами.

В результате выполненных настроек была достигнута полная связность между узлами как внутри отдельных VLAN, так и между различными виртуальными локальными сетями. Дополнительно был настроен DHCP-сервер на маршрутизаторе, обеспечивающий автоматическую выдачу IP-адресов, масок подсети и шлюзов по умолчанию для всех VLAN. Таким образом, поставленные цель и задачи лабораторной работы были полностью выполнены.